CLASE #12

Nota técnica

Vistas y cortes: contar la forma en tres dibujos

> *"Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planos urbanos, entre otros, se suelen representar en planta (vista superior, vista de techo, planta de piso, cubierta, entre otros), alzado (vista frontal o anterior) y lateral."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 12. Explica por qué una pieza o una casa se cuenta con varias vistas, qué es una fachada y qué un corte, por qué el espesor de una chapa o de un muro se dibuja desfasando, y por qué un dibujo suelto todavía no es un plano. Al final quedan las fuentes.

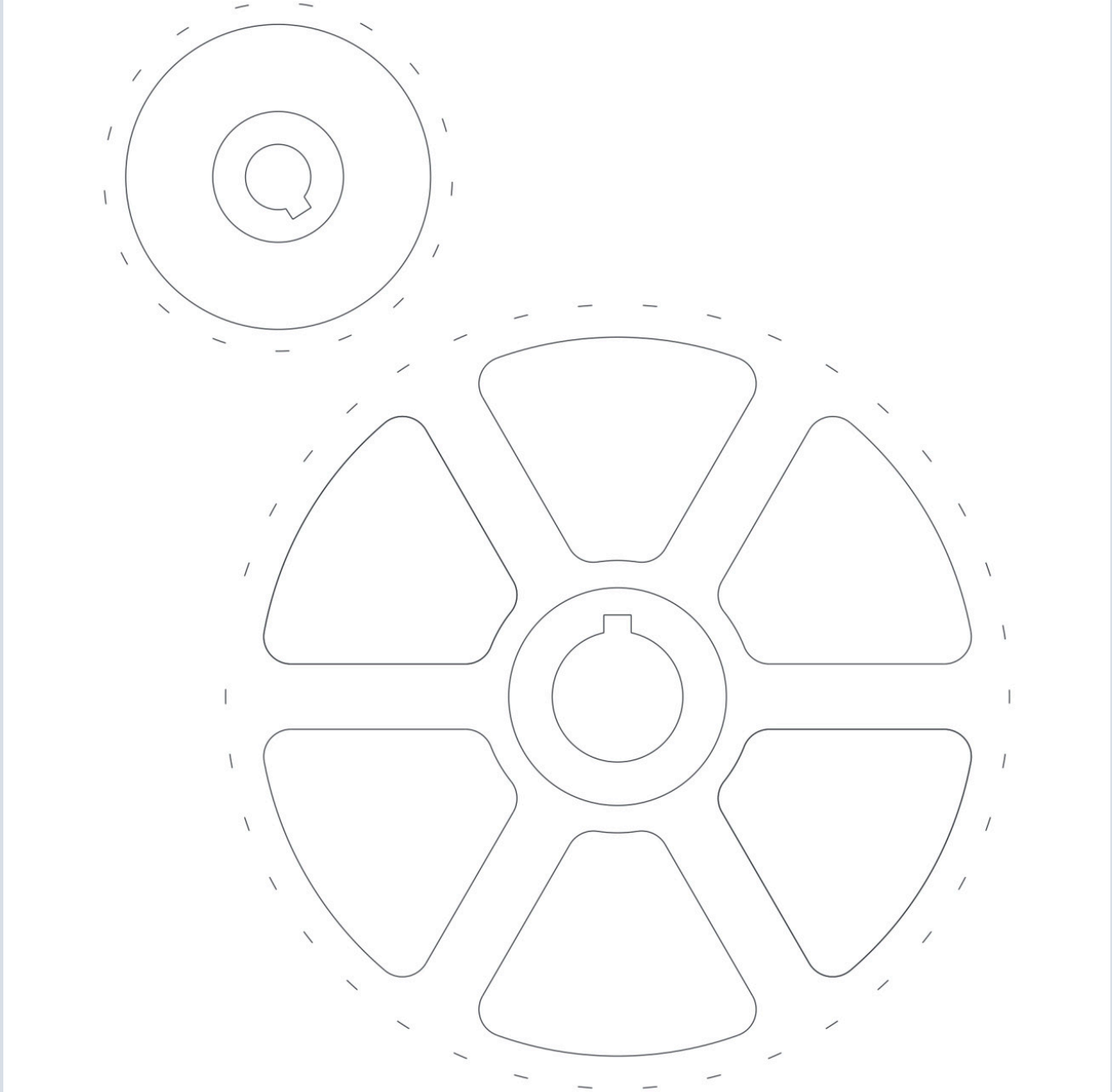
© @gustavokempe

Una sola vista no alcanza

Una pieza se representa con varias vistas porque una sola no dice todo. El dibujo técnico usa la planta, el alzado y la lateral, y hacen falta un mínimo de dos proyecciones para dar información útil del objeto; cuántas más se usan depende de la complejidad de la pieza.

El archivo de la rueda del curso es el ejemplo al revés: una vista bien dibujada, con sus 132 objetos y sus capas, que no dice cuánto mide ni cómo es por dentro. Le falta lo que esta clase: las vistas que hagan falta y el corte que muestre el interior.

- Una sola vista no describe la pieza.
- Se usan la planta, el alzado y la lateral.
- Un mínimo de dos proyecciones es lo habitual.
- Un dibujo sin cotas todavía no es un plano.



La rueda del curso: una vista dibujada, sin cotas ni corte.

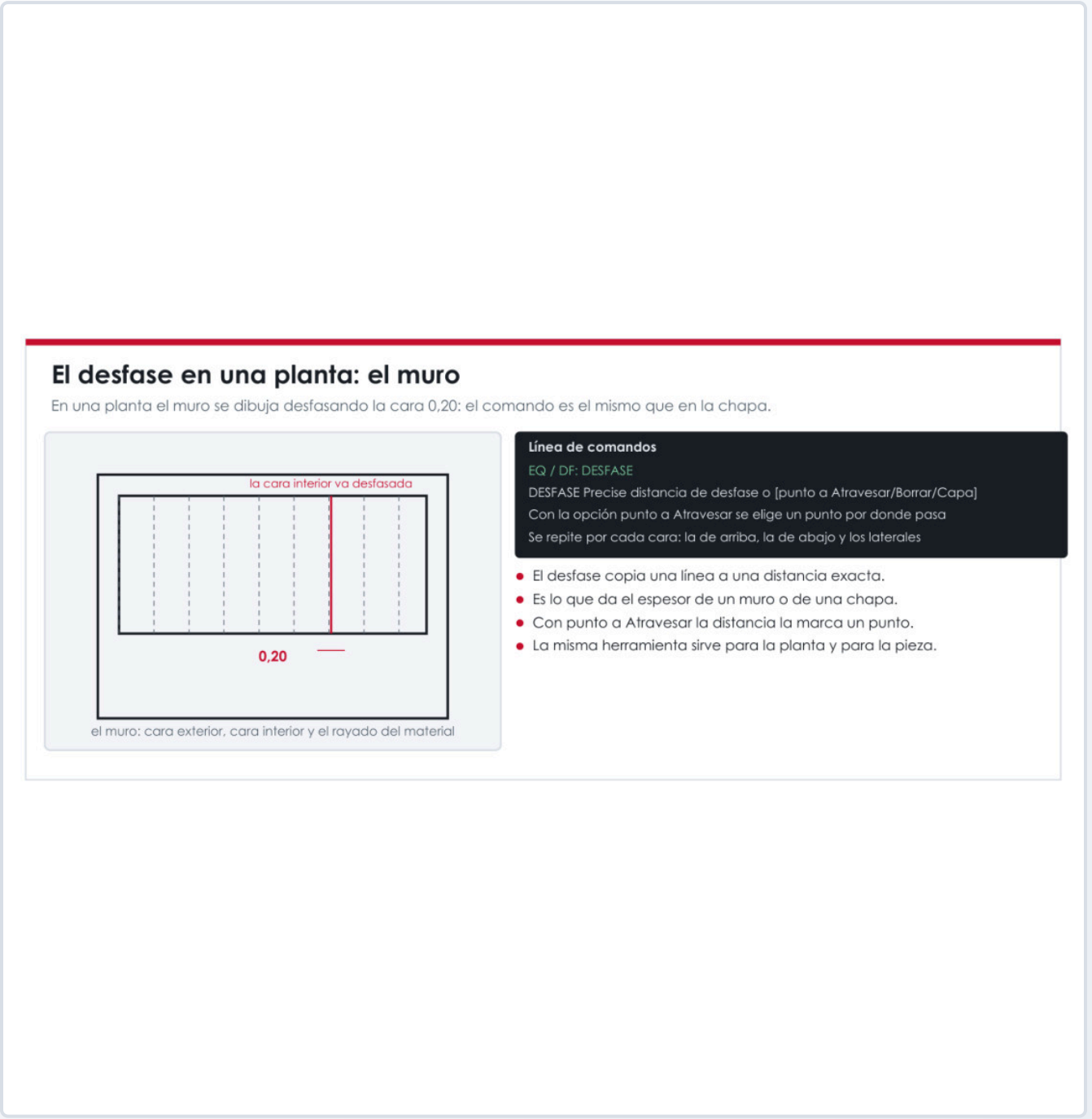
© @gustavokempe

La fachada: la casa vista de frente

En una obra, la planta es la casa vista desde arriba; la fachada es la casa vista de frente y el corte es la casa partida. Los tres dibujos son el mismo objeto mirado desde distinto lado, y por eso se dibujan alineados y con las mismas medidas.

En la planta, los muros se arman con dos caras separadas por el espesor: se dibuja una cara y se desfasa la otra a 0,20. Ese espesor es lo que después se raya y lo que hace que la planta se lea como una construcción y no como un dibujo de líneas.

- La planta mira desde arriba; la fachada, de frente.
- El corte es la misma casa partida.
- Los tres dibujos se dibujan alineados.
- El muro se arma con dos caras separadas 0,20.



El muro de la planta: dos caras y el material, con un desfase de 0,20.

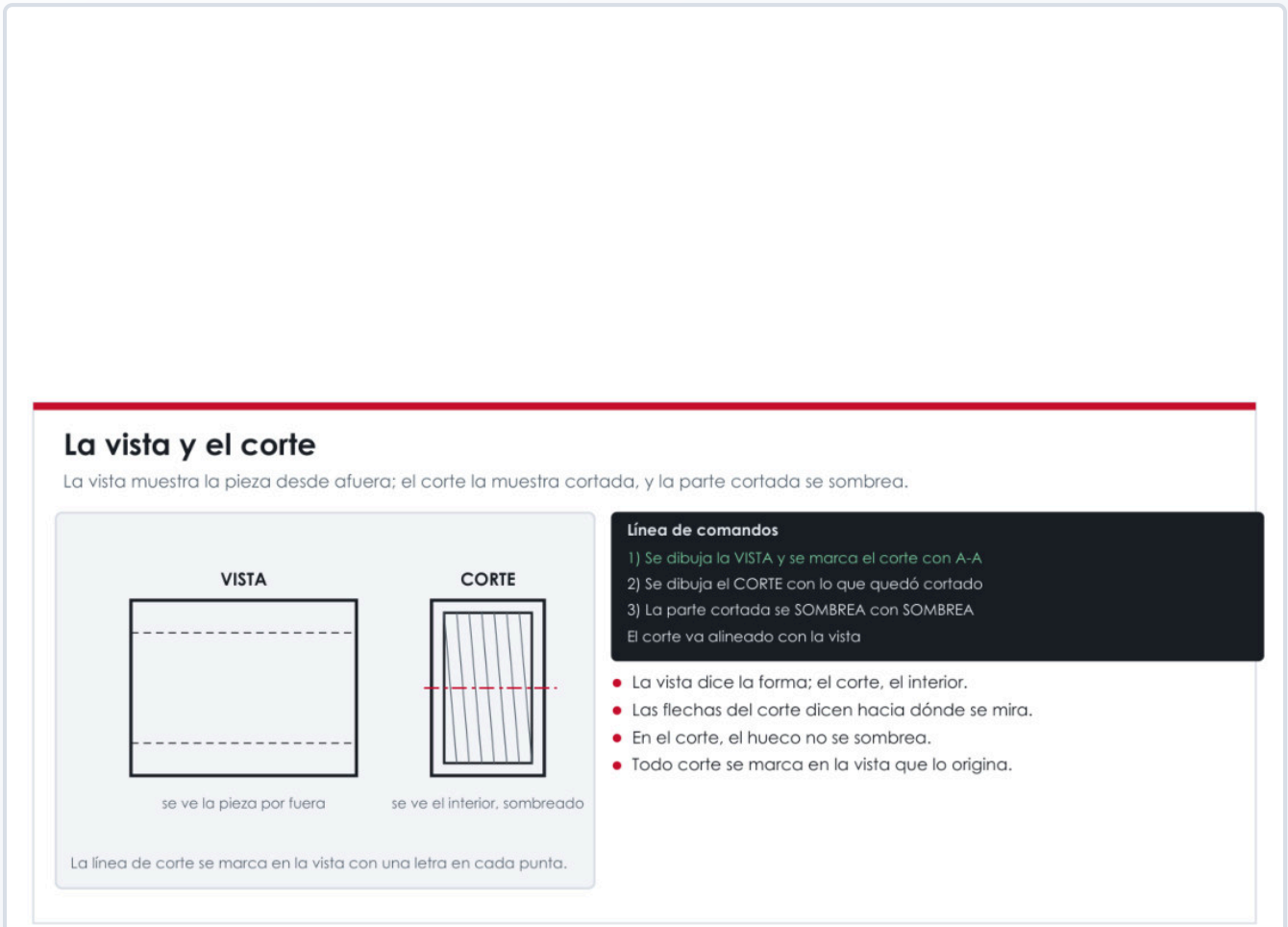
© @gustavokempe

El corte: mostrar el interior

Un corte es un dibujo en el que se elimina parte de la superficie del objeto para mostrar su interior en relación con el exterior. En lugar de dibujar las partes que no se ven con líneas ocultas, la pieza se parte y se dibuja lo que quedó a la vista.

Un corte tiene su regla: se marca en la vista que lo origina con una línea de corte y una letra en cada punta, las flechas dicen hacia dónde se mira, y la superficie cortada se indica con un rayado. Sin marca, el corte no se entiende; sin rayado, no se sabe qué está cortado.

- El corte muestra el interior de la pieza.
- Se marca en la vista con una línea y una letra.
- Las flechas dicen hacia dónde se mira.
- La superficie cortada se raya.



La vista muestra la pieza; el corte, su interior.

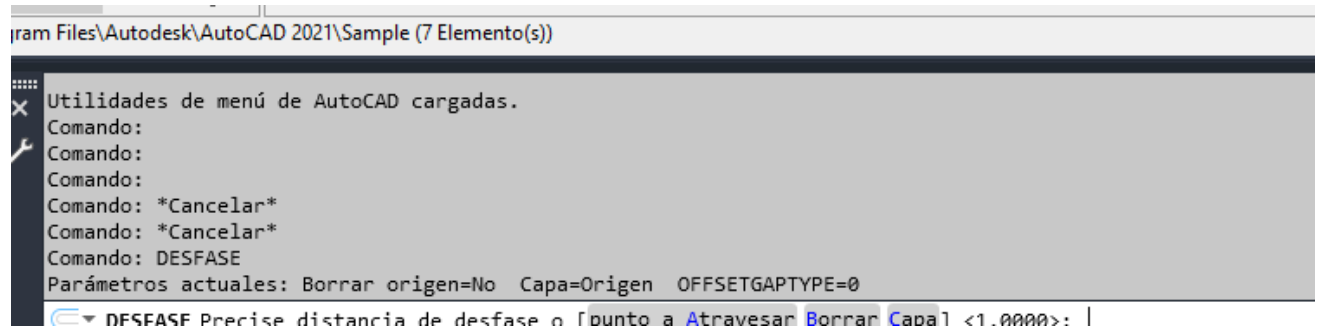
© @gustavokempe

El espesor: un desfase

Todo lo que tiene espesor constante —una chapa, un muro, un perfil — se dibuja con la misma operación: se traza un contorno y se copia paralelo a una distancia. En AutoCAD eso es el desfase, y la distancia es el espesor.

Ese modo de dibujar tiene una consecuencia importante: el contorno interior no es independiente del exterior, es su copia. Cuando el espesor cambia, se cambia en un solo lugar y el resto del dibujo se rearma. Y cuando la distancia no se sabe pero sí por dónde pasa la línea, se usa la opción punto a Atravesar.

- Todo espesor constante se dibuja con un desfase.
- La distancia del desfase es el espesor.
- El contorno interior es copia del exterior.
- Con punto a Atravesar la distancia la marca un punto.



El desfase copia a una distancia: la chapa de 2 o el muro de 0,20.

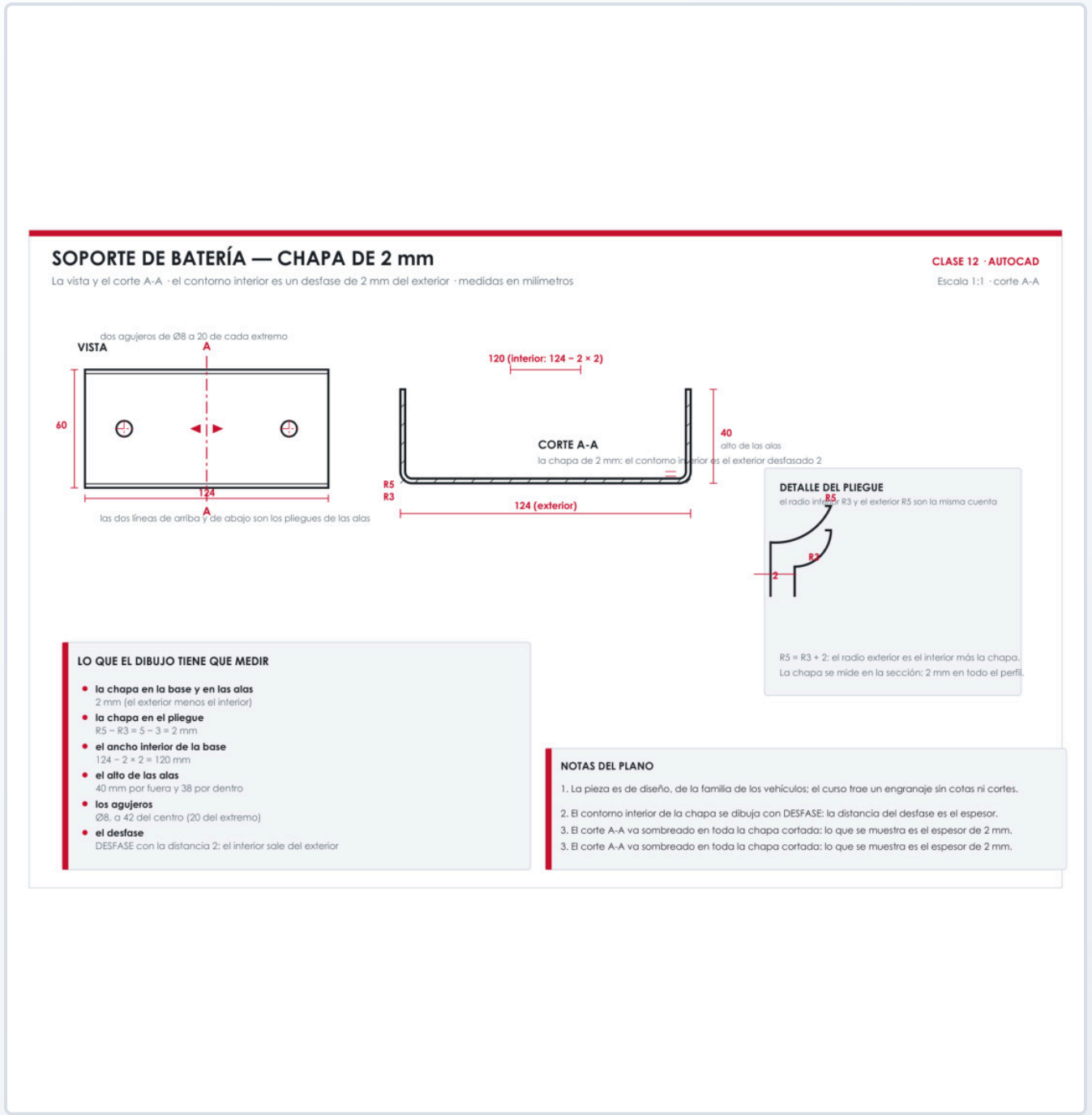
© @gustavokempe

Del dibujo al plano

Un dibujo se convierte en plano cuando tiene todo lo necesario para fabricar o construir: las vistas y los cortes que muestran la forma, las cotas que dan las medidas, los textos que aclaran y el rótulo que lo identifica.

El orden importa: primero se conforma el dibujo completo —vista, corte y espesores— y después se acota. Acotar antes de terminar es el camino más corto a un plano con cotas que no coinciden con lo dibujado.

- El plano tiene vistas, cortes, cotas, textos y rótulo.
- Primero se completa el dibujo, después se acota.
- Cada vista y cada corte aportan algo distinto.
- Un plano se juzga por lo que le falta, no por lo que tiene.



El mismo objeto: vista, corte, cotas y notas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Una pieza o una casa se cuentan con varias vistas: planta, fachada y corte, alineadas y con las mismas medidas.
2. 2. El corte muestra el interior: se marca con A-A y flechas en la vista, y la parte cortada se sombrea.
3. 3. El espesor de una chapa o de un muro se arma con el desfase: la distancia es el espesor.
4. 4. El dibujo se completa primero y se acota después: así las cotas coinciden con lo dibujado.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando DESFASE (EQ/DF) y sus opciones están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. Queda como punto a confirmar en la máquina el modo «múltiple» que nombra el temario: en esta versión el mensaje del comando ofrece punto a Atravesar, Borrar y Capa, y no la palabra Múltiple. Las medidas del soporte son medidas de diseño redondas y sus cuentas (124 − 2 × 2 = 120 y R5 = R3 + 2) están comprobadas por el script del plano; la rueda del curso se midió con AutoCAD y se dice en la práctica qué trae y qué le falta.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

3. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

4. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe